

Attività di tirocinio e tesi in Analisi Numerica

LABORATORIO DI ANALISI NUMERICA (RESP. PROF.SSA BEATRICE Paternoster)

Docenti e ricercatori

Prof.ssa Angelamaria Cardone
Prof.ssa Dajana Conte
Dott. Gianluca Frasca Caccia
Dott.ssa Leila Moradi (DI)
Dott. Giovanni Pagano (UNINA)
Prof.ssa Beatrice Paternoster

Dottorandi e assegnisti

Samira Iscaro
Alessia Montano
Carmine Valentino (DIIN)
Roberto Sanfelice
Ida Santaniello

*«Se la gente crede che la matematica non sia semplice,
è soltanto perché non si rende conto di quanto complicata sia la vita.»*
(John von Neumann)

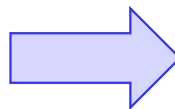
ANALISI NUMERICA: IL NOSTRO SCOPO

DESCRIVERE LA REALTÀ
RICHIEDE MODELLI
MATEMATICI E STRUMENTI
COMPLESSI

OCCORRONO TECNICHE
SOFISTICATE
(CARTA E PENNA NON
BASTANO)

SIMULARE LE
SOLUZIONI AL
CALCOLATORE

OVUNQUE SIANO PRESENTI PROBLEMI
MATEMATICI DA RISOLVERE AL
CALCOLATORE



...ED È MOLTO PIÙ DIFFUSO DI QUANTO SI
IMMAGINI

GRAFICA

(videogames, elaborazione di immagini, effetti cinematografici, ...)



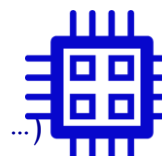
WEB

(motori di ricerca, raccomandazione di prodotti, diffusione di informazione, ...)



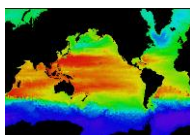
TELECOMUNICAZIONI, ELETTRONICA

(GPS, telefonia, riconoscimento vocale, elaborazione del suono, ...)



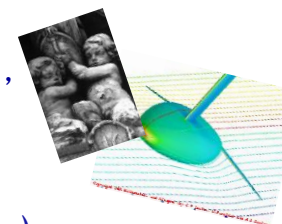
PREVISIONI REALISTICHE

(meteo, uragani, terremoti, beni culturali, ...)



AMBITO INGEGNERISTICO

(ingegneria navale, edile, aeronautica, ...)



AMBITO MEDICO

(TAC, RMN, struttura del DNA, modelli epidemiologici, ...)



LABORATORIO DI ANALISI NUMERICA

A MATH-05/A
N
DIPMAT
UNISA

PROFESSORI



DOTTORANDI E ASSEGNISTI



I nostri interessi di ricerca: possibili argomenti di tesi e tirocinio

Tematica: modellistica matematica per epidemie e diffusione di notizie

- **Modellistica numerica per problemi epidemiologici.**
- Modelli matematici per lo **studio della diffusione di fake news**.
- **Identificazione dei parametri** in modelli matematici basati su equazioni differenziali.
- **Modelli numerici per la diffusione di informazioni su social network.**
- Metodi numerici per **l'affective computing**.
- Metodi numerici per la **sentiment analysis**.
- Metodi numerici per **l'information retrieval**.

Tematica: Metodi Numerici Structure-Preserving

- Metodi numerici «Non Standard Finite Difference schemes» (**Schemi NSFD**)
- Metodi numerici **positivity-preserving**

Tematica: Metodi Numerici basati su grafi

- Equazioni Differenziali su Grafo
- Metodi numerici per **equazioni differenziali su reti**.
- Indici di centralità su grafi (es. Page Rank)

I nostri interessi di ricerca: possibili argomenti di tesi e tirocinio

Tematica: Metodi numerici per equazioni differenziali alle derivate parziali

- **Metodi numerici accurati ed efficienti per PDEs di interesse in svariate applicazioni (evoluzione di vegetazione in ambienti aridi, elettrodeposizione in batterie, fenomeni di corrosione, modelli di interesse nella sostenibilità ambientale ...)**
- **Sistemi lineari matriciali di tipo Sylvester con applicazioni alla risoluzione numerica di equazioni differenziali di reazione-diffusione.**
- **Metodi di decomposizione di domini per equazioni differenziali alle derivate parziali**

Tematica: Sistemi di Raccomandazione; Tecniche di Machine Learning per ODEs; Deep Learning

- **Utilizzo di fattorizzazioni di matrici per sistemi di raccomandazione.**
- **Algebra lineare numerica per problemi di classificazione**
- **Deep learning:** Aspetti matematici e applicazioni.
- **Tecniche di machine learning per la risoluzione numerica di equazioni differenziali.**
- **Metodi numerici per lo studio di reti complesse.**

Tematica: tecniche di calcolo parallelo

- **Metodi paralleli per sistemi di Equazioni differenziali ordinarie su GPUs.**
- **Utilizzo del toolbox di calcolo parallelo di Matlab per la risoluzione numerica di sistemi di equazioni differenziali ordinarie in parallelo.**



I nostri interessi di ricerca: possibili argomenti di tesi e tirocinio

Tematica: metodi numerici per problemi con soluzione oscillante

- **Metodi numerici adattati per la risoluzione numerica di equazioni differenziali con soluzione oscillante.**
- Integrazione numerica di funzioni altamente oscillanti.
- **Metodi numerici per equazioni integrali** con soluzione oscillante.
- **Exponential Fitting**

Tematica: equazioni differenziali stocastiche

- **Metodi random** per la risoluzione numerica di equazioni differenziali ordinarie.
- **Metodi numerici per equazioni differenziali stocastiche.**

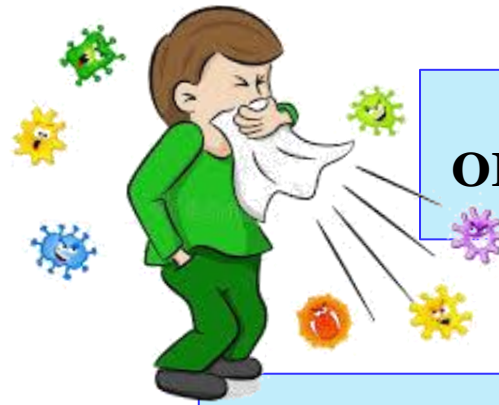
Tematica: Metodi Numerici «Data Driven»

- **Data Driven Methods:** trovare la «funzione» conoscendo i dati

Un elenco maggiormente dettagliato è presente alla pagina:

<https://corsi.unisa.it/uploads/rescue/499/2346/tesimat-23-24.pdf>

Modelli Differenziali



$$\text{ODE: } \frac{dy(t)}{dt} = f(t, y(t))$$

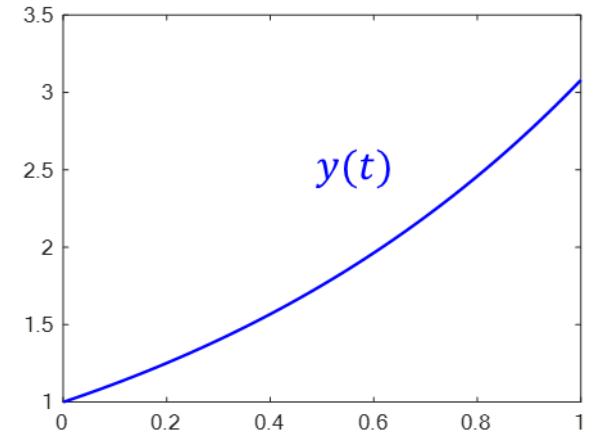
$$\text{PDE: } \frac{\partial y(x, t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2} + f(x, t, y(x, t))$$



Metodi Numerici

Equazione differenziale

$$\begin{cases} \frac{dy(t)}{dt} = f(t, y(t)), & t \in [t_0, T], \\ y(0) = y_0. \end{cases}$$



Metodo di Eulero

$$y_n \simeq y(t_n), \quad t_n = nh.$$

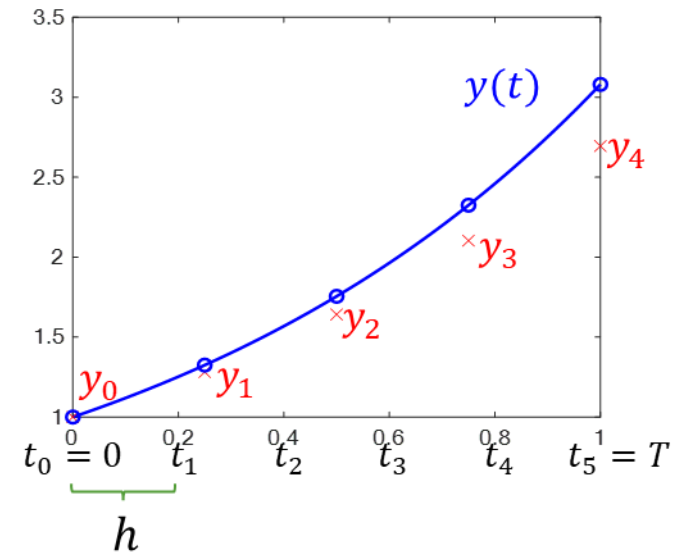
$$\frac{y(t_{n+1}) - y(t_n)}{h} \approx f(t_n, y(t_n)),$$

$$y(t_{n+1}) \approx y(t_n) + hf(t_n, y(t_n)),$$

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n), \\ y_0 = y(0). \end{cases}$$



- Consistenza
- Stabilità
- Convergenza

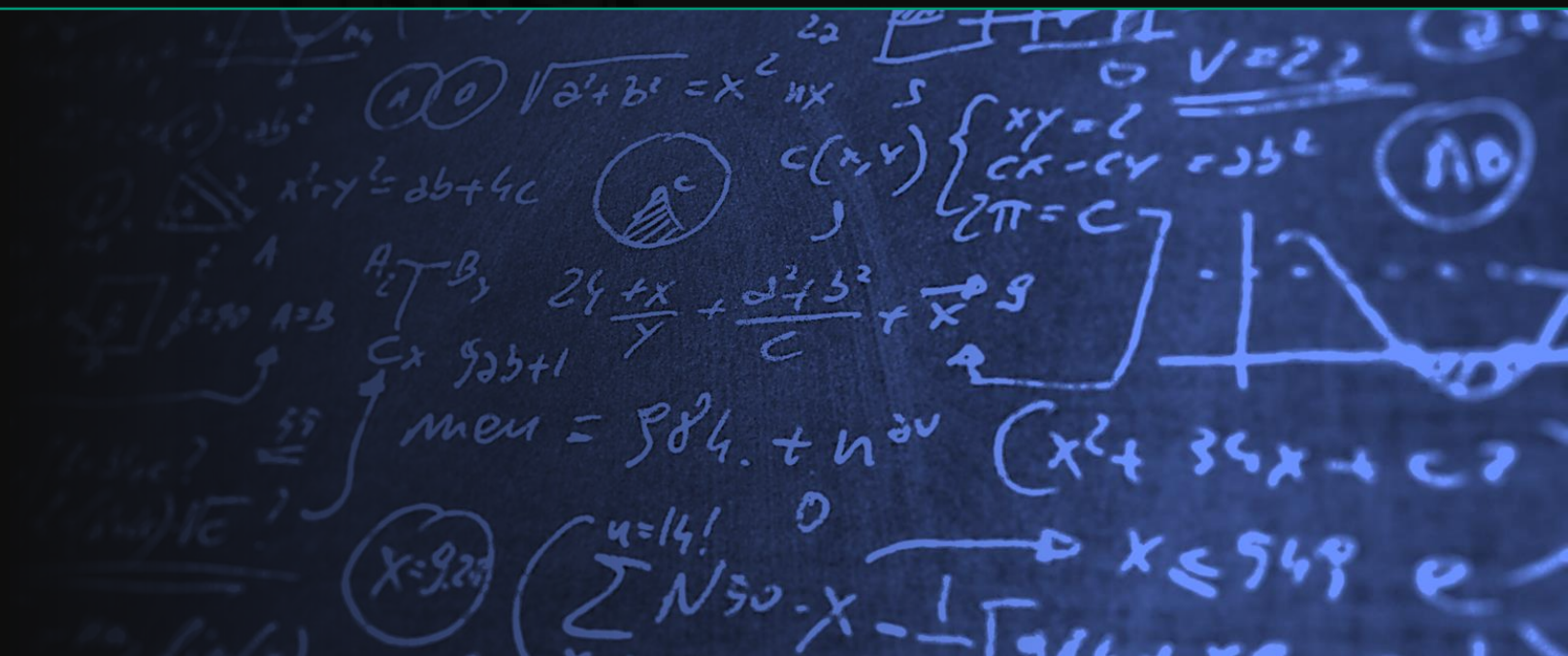


*Qualche dettaglio
sulle tematiche
appena descritte...*

$\mathcal{A}$

MATH-05/A

$\mathcal{N}$



Modelli Matematici Epidemiologici:

- Basati su sistemi di *ODEs*
- Di tipo compartimentale



Popolazione divisa in classi come:

- **Suscettibili $S(t)$**
- **Infetti $I(t)$**
- **Guariti (dall'inglese Recovered) $R(t)$**
- Deceduti



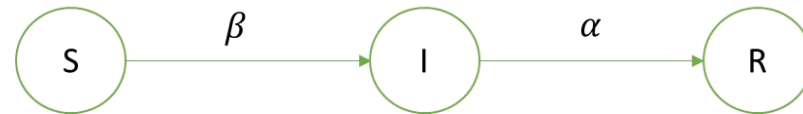
- **Uso di ipotesi semplificative**



- Popolazione chiusa (non ci sono nuove nascite o morti)
- I guariti possono acquisire immunità

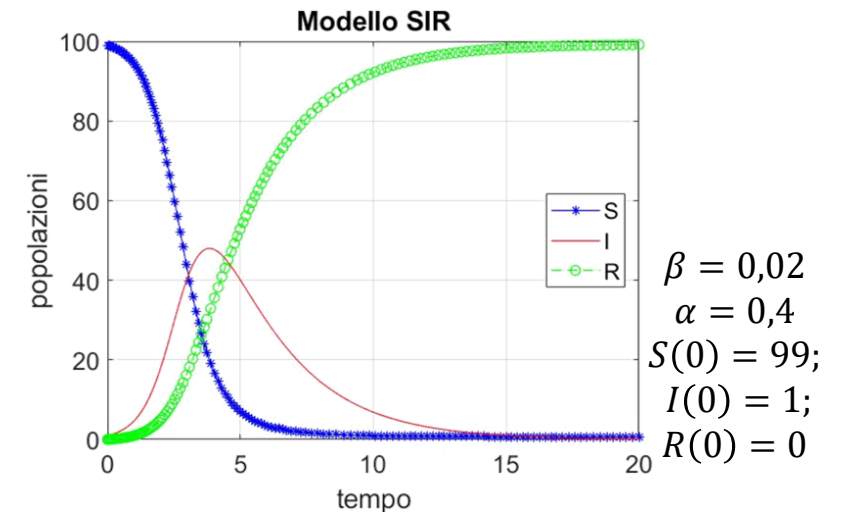
Esempio: il modello SIR (Kermack & McKendrick - 1927)

$$\begin{cases} S'(t) = -\beta S(t)I(t) \\ I'(t) = \beta S(t)I(t) - \alpha I(t) \\ R'(t) = \alpha I(t) \end{cases}$$



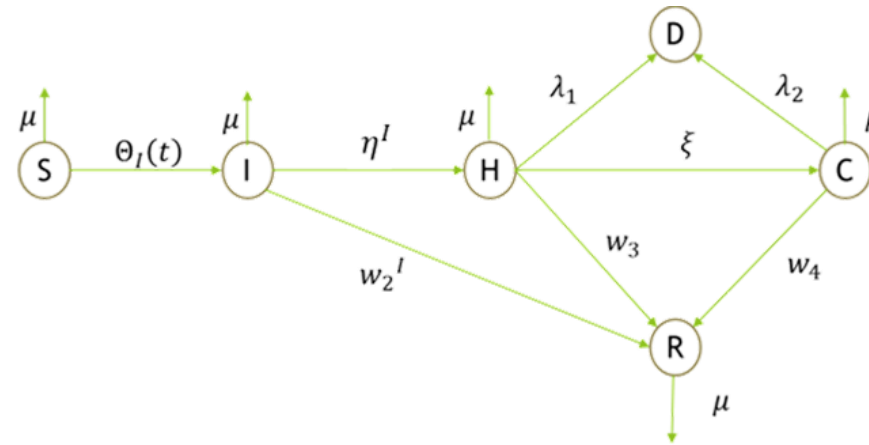
con

- β tasso di contatto tra suscettibili ed infetti
- α tasso di guarigione



Il modello SIHCDR:

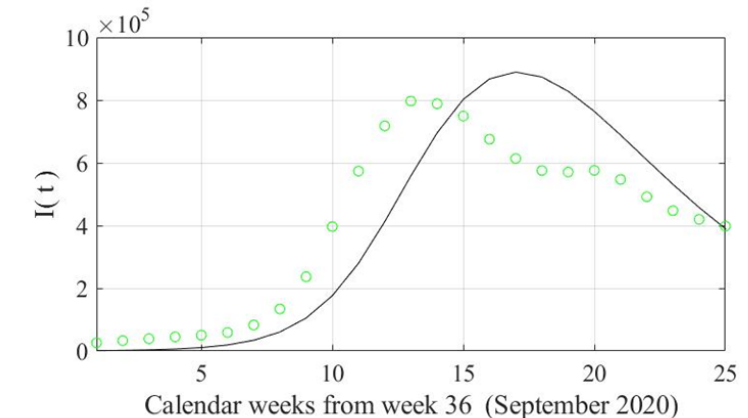
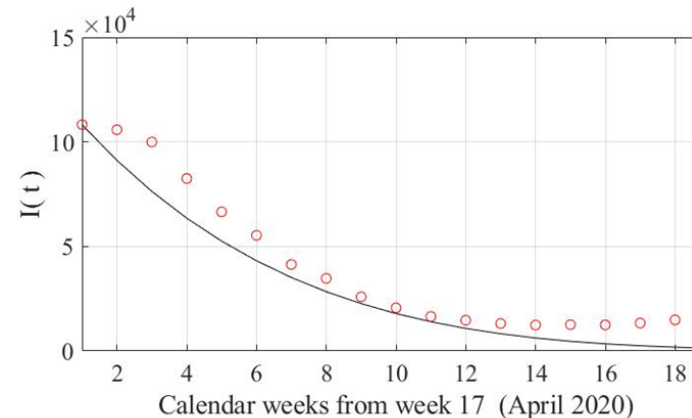
$$\begin{cases} \dot{S} = -\Theta_I(t) \frac{S(t)}{N - D(t)} - \mu S(t) \\ \dot{I} = \Theta_I(t) \frac{S(t)}{N - D(t)} - (w_2^I + \eta^I + \mu)I \\ \dot{H} = \eta^I I(t) - (w_3 + \lambda_1 + \xi + \mu)H(t) \\ \dot{C} = \xi H(t) - (w_4 + \lambda_2 + \mu)C(t) \\ \dot{D} = \lambda_1 H(t) + \lambda_2 C(t) \\ \dot{R} = w_2^I I(t) + w_3 H(t) + w_4 C(t) - \mu R(t) \end{cases}$$



Classi:

- Suscettibili $S(t)$
- Infetti $I(t)$
- Ospedalizzati $H(t)$
- In terapia intensiva $C(t)$
- Deceduti $D(t)$
- Guariti $R(t)$

Una possibile applicazione per lo studio dell'epidemia di COVID-19 in Italia nel periodo 2020-2021:



Metodi numerici per la stima dei parametri del modello

Come vengono stabiliti i parametri di un modello per le epidemie?

... sicuramente non facendo dei tentativi!!!

Possibile strategia: individuare i parametri ottimi di un modello considerando il set di parametri che rende minimo il valore di una determinata funzione.

Sia:

- $\tilde{\phi}$ vettore dei dati reali a disposizione,
- $Y(\theta)$ vettore calcolato (ad esempio con MATLAB)
- θ vettore dei parametri da ottimizzare

stimiamo i parametri in modo che il loro valore ottimo renda minimo il «**mean square error**»

$$\min_{\theta \in \mathbb{R}^m} f(\theta) = \min \sum_{k=1}^n r_k^2(\theta) = \min \|r(\theta)\|_2^2 = \min \|\tilde{\phi} - Y(\theta)\|_2^2 = \min \sum_{k=1}^n (\tilde{\phi}_k - Y(\theta))^2$$

In MATLAB ciò è possibile mediante le funzioni built-in:

- ❖ minsearch
- ❖ lsqcurvefit
- ❖ **lsqnonlin**



❖ Una notizia si può considerare come un virus che si diffonde in una popolazione di utenti virtuali e la sua diffusione si può studiare con modelli epidemiologici.

❖ Cambio di notazione:

○ S(t) suscettibili	→	I(t) «Ignorants»
○ I(t) infetti	→	S(t) «Spreaders»
○ R(t) guariti	→	R(t) «Recovered»

Esempio: il modello ISR per lo studio della diffusione di fake - news

$$\begin{cases} I'(t) = -\frac{\beta I(t)S(t)}{N} \\ S'(t) = \frac{\beta S(t)I(t)}{N} - \alpha S(t) \\ R'(t) = \alpha S(t) \end{cases} \rightarrow$$



Si definisce:

- $\beta = \frac{INT}{10}$, il tasso di passaggio dalla classe I alla classe S, con INT l' «**Internet Penetration Index**»
- $\alpha = \frac{HDI}{100}$, il tasso di passaggio dalla classe S alla classe R con HDI lo «**Human Development Index**»

BIBLIOGRAFIA

- D'Ambrosio, R., Giordano, G., Mottola, S., & Paternoster, B. (2021). Stiffness analysis to predict the spread out of fake information. *Future Internet*, 13(9), 222.
- Cardone, A., de Alba, P. D., & Paternoster, B. (2024). Analytical Properties and Numerical Preservation of an Age-Group Susceptible-Infected-Recovered Model: Application to the Diffusion of Information. *Journal of Computational and Nonlinear Dynamics*, 19(6).

Predire la diffusione di una notizia su un Social Network

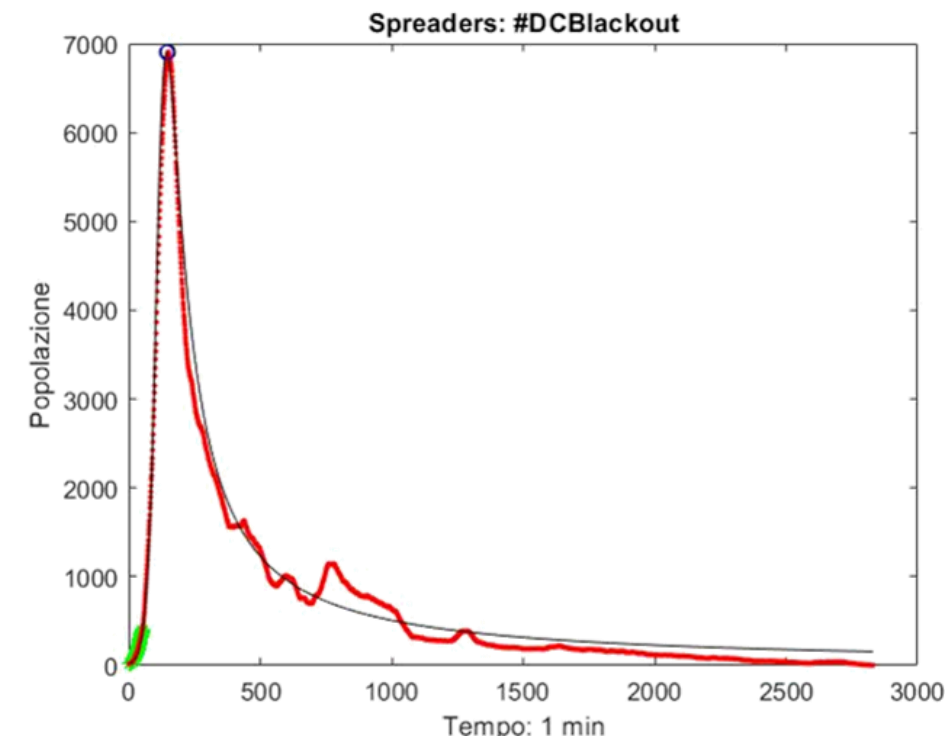
- ❖ È fondamentale, a partire da dati reali, **predire** l'evoluzione di una notizia diffusa in un social network.
- ❖ Analogamente è importante **conoscere il momento di massima diffusione della notizia**, in termini del picco e del numero massimo di diffusori.
- ❖ A partire da un dataset di dati costruito a partire da informazioni estratte da X (Twitter), utilizzando un'opportuna strategia per la scelta dei parametri ottimi di un modello di tipo **ISR è stato possibile studiare l'evoluzione di alcune notizie realmente diffuse su X dal 2020 al 2022.**



$$\begin{cases} I'(t) = -\beta\kappa I(t)S(t) \\ S'(t) = \beta\kappa I(t)S(t) - \gamma\kappa S(t)[S(t)] \\ R'(t) = \gamma\kappa S(t)[S(t)] \end{cases}$$

Dove si definisce:

- β , il tasso di passaggio dalla classe I alla classe S
- γ , il tasso di passaggio dalla classe S alla classe R
- κ , il numero medio di connessioni tra utenti sul web



BIBLIOGRAFIA

Castiello, M., Conte, D., & Iscaro, S. (2023). Using Epidemiological Models to Predict the Spread of Information on Twitter. Algorithms, 16(8), 391.

Metodi numerici «structure - preserving»

Per descrivere un fenomeno come la diffusione di epidemie avere un modello matematico non basta!!!

Problema: descrivere un epidemia con il modello **SIR** (Suscettibile-Infetto-Guarito).

Osservazione: Nel risolvere il problema, le popolazioni non possono diventare negative!

Metodi Numerici

Approccio Classico:

Metodi ricavati indipendentemente dal problema che si sta esaminando

Esempio: metodo di Eulero

Geometric Numerical Integration

Metodi costruiti "ad-hoc" per uno specifico problema volti a preservarne alcune caratteristiche particolari

Esempio: metodi numerici positivity-preserving

- ❑ È fondamentale usare metodi numerici «**structure-preserving**», volti cioè a preservare la geometria del problema.
- ❑ Tra questi, rientra la classe dei metodi numerici «**positivity-preserving**» ossia che conservano la positività della soluzione.

Metodi numerici «positivity - preserving»: I metodi NSFD

Consideriamo:

$$\begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases} \quad \text{con } t \in [t_0, T] \quad (1)$$

è possibile costruire un metodo che generalizza i metodi numerici alle differenze finite usualmente adoperati.

Siano:

- h il passo di discretizzazione utilizzato
- mesh di punti $\{t_n: t_n = t_0 + nh; n = 0, 1, 2, \dots\}$

Dallo sviluppo in serie di Taylor della funzione $u(t_n + h)$

$$u(t_n + h) = u(t_n) + h u'(t_n) + \frac{h^2}{2!} u''(t_n) + \dots \Rightarrow u'(t_n) = \frac{u(t_n + h) - u(t_n)}{h} + \dots$$

**Relazione approssimata
tra valori esatti:**

$$u'(t_n) \approx \frac{u(t_n + h) - u(t_n)}{h}.$$



Approssimazioni:

$$u(t_n) \approx u_n$$

$$u(t_n + h) \approx u_{n+1}$$

$$f(t_n, u(t_n)) \approx f(t_n, u_n), \text{ per } n = 0, 1, 2, \dots$$

Relazione esatta tra valori approssimati

$$u_n' = \frac{u_{n+1} - u_n}{h} \Rightarrow u_{n+1} = u_n + h u_n'$$

$$u_{n+1} = u_n + h f(t_n, u_n) \quad \text{Metodo di Eulero}$$

Metodi numerici «positivity - preserving»: I metodi NSFD

Relazione approssimata tra valori esatti:

$$u'(t_n) \approx \frac{u(t_n + h) - u(t_n)}{h}.$$

Approssimazioni:

$$u(t_n) \approx u_n$$

$$u(t_n + h) \approx u_{n+1}$$

$$f(t_n, u(t_n)) \approx f(t_n, u_n), \text{ per } n = 0, 1, 2, \dots$$

Relazione esatta tra valori approssimati

$$u_n' = \frac{u_{n+1} - u_n}{h} \Rightarrow u_{n+1} = u_n + h u_n' \Rightarrow$$

$$u_{n+1} = u_n + h f(t_n, u_n) \quad \text{Metodo di Eulero}$$

Uno schema NSFD si ottiene generalizzando la (2)

$$u_n' = \frac{u_{n+1} - u_n}{h} \quad (2)$$

considerando:

- $\Psi(h) = 1 + O(h^2)$ tale che $\Psi(h) \geq 0$
- $\Phi(h) = h + O(h^2)$ con $\Phi(h) \geq 0$

$$u_n' = \frac{u_{n+1} - \Psi(h)u_n}{\Phi(h)} \quad (3)$$

Vantaggi dei metodi NSFD:

- ✓ Basso costo computazionale
- ✓ Preservano la positività
- ✓ Buone proprietà di stabilità

BIBLIOGRAFIA

- Conte, D., Pagano, G., Paternoster, B., & Guarino, N. (2022). Positivity-preserving and elementary stable nonstandard method for a COVID-19 SIR model. *Dolomites Research Notes on Approximation*, 15(DRNA Volume 15.5), 65-77
- Conte, D., Guarino, N., Pagano, G., & Paternoster, B. (2022). On the advantages of nonstandard finite difference discretizations for differential problems. *Numerical Analysis and Applications*, 15(3), 219-235

Modelli Matematici e Metodi Numerici basati su grafi

Un **Grafo** G è definito da:

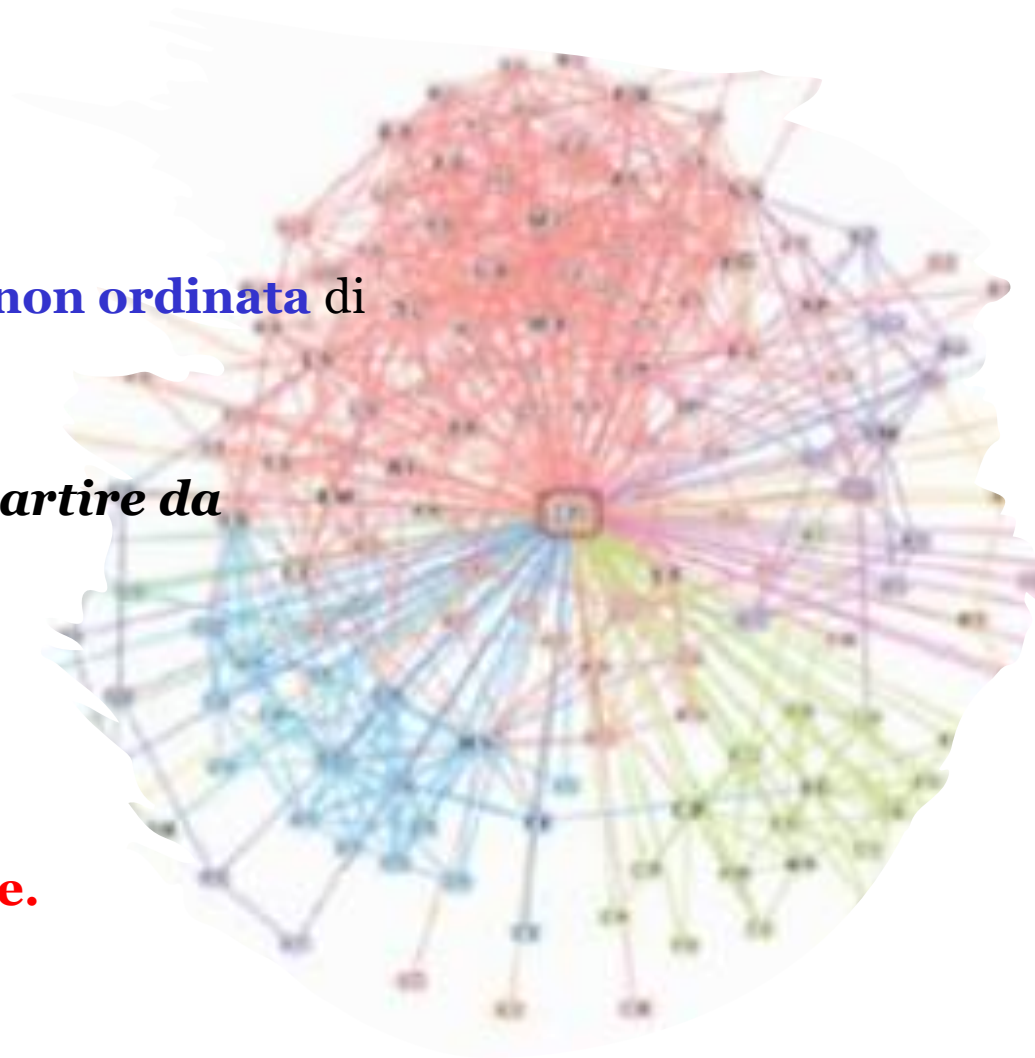
- un **insieme di nodi** $V = \{v_1, \dots, v_n\}$
- un **insieme di collegamenti, gli archi**, $E = \{e_1, \dots, e_m\} \subseteq V \times V$

Ogni arco non orientato $e_k = (v_i, v_j)$ di G corrisponde ad una **coppia non ordinata** di nodi v_i e v_j di G . I nodi v_i e v_j sono gli **estremi** dell'arco e_k .

Numerosi modelli matematici possono essere formulati a partire da grafi:

- l'algoritmo del funzionamento delle pagine del Web
- Le dinamiche tra utenti in un Social Network
- Le connessioni tra una rete di aziende
-

Un esempio è rappresentato dall'algoritmo del **Page Rank di Google**.



Il Page Rank

L'algoritmo di ordinamento delle pagine Web, ideato e implementato per il motore di ricerca Google nel 1998 da due studenti dell'Università di Stanford **Sergey Brin e Larry Page**, prende nome di "**Google Page Rank**".

Si basa sul *principio di ordinamento delle pagine web sulla base di un fattore di importanza*, stabilita in base a:

- numero di volte che la parola cercata compare;
- numero dei link ad altre pagine che partono da essa;
- numero dei link che arrivano ad essa;
- numero delle pagine importanti che puntano alla pagina esaminata.

Idea chiave:

l'importanza di una pagina non è legata alla pagina in sé né tanto meno ai contenuti in essa presenti, ma **derivi dalle sue connessioni con altre pagine del web.**



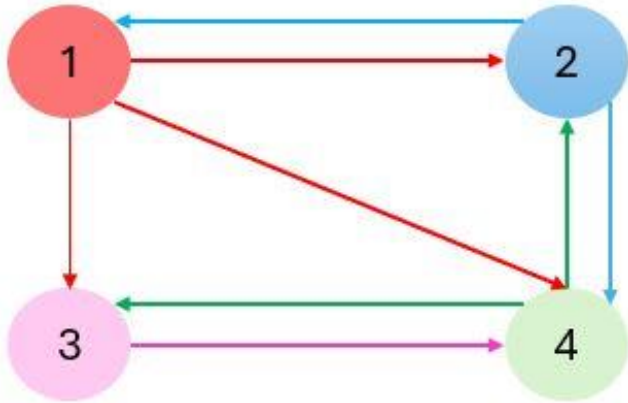
Il Page Rank

Data una pagina i , si possono **descrivere le sue connessioni con le altre pagine mediante una matrice, detta matrice di connettività G** del tipo:

$$G = \begin{pmatrix} g_{1,1} & g_{1,2} & \cdots & g_{1,n} \\ g_{2,1} & g_{2,2} & \cdots & g_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ g_{n,1} & g_{n,2} & \cdots & g_{n,n} \end{pmatrix}$$

- $g_{ij} = 1$ se esiste un link che dalla pagina j punta alla pagina i ;
- $g_{ij} = 0$ altrimenti.

Esempio:



$$G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- **numero di link uscenti da una pagina i , c_i :** è la somma degli elementi presenti nella colonna ad essa corrispondente;
- **numero di link che puntano da una pagina i , r_i :** è la somma degli elementi presenti nella riga ad essa corrispondente

Importanza pagina i

$$x_i = g_{i,1} \frac{x_1}{c_1} + g_{i,2} \frac{x_2}{c_2} + \cdots + g_{i,n} \frac{x_n}{c_n} \quad i = 1 \dots n$$



Modelli Matematici e Metodi Numerici basati su grafi

Cosa sono le reti?

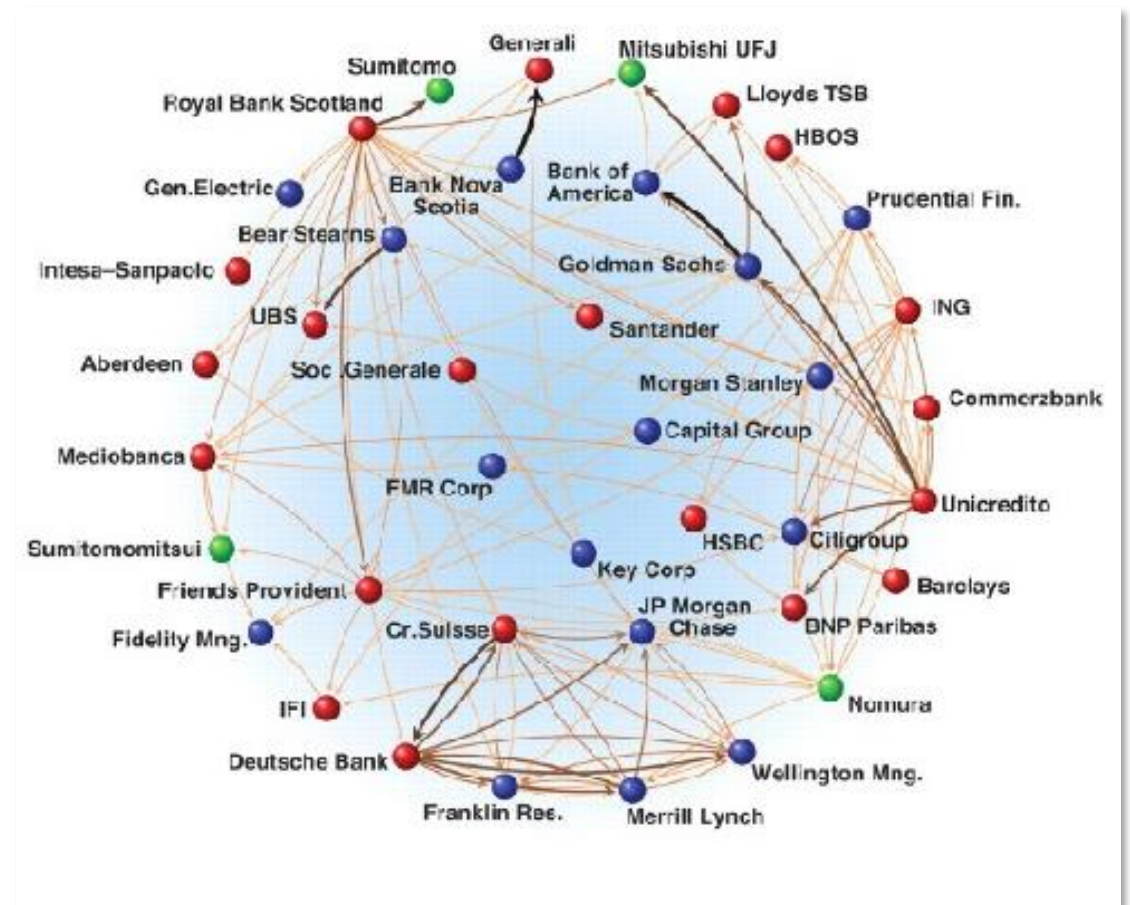
Una **rete** modella un insieme di elementi interconnessi e che interagiscono tra di loro. Ad esempio:

- ▶ Rete Internet
- ▶ Mercato finanziario
- ▶ Rete di prodotti (Amazon)

Perché studiarle?

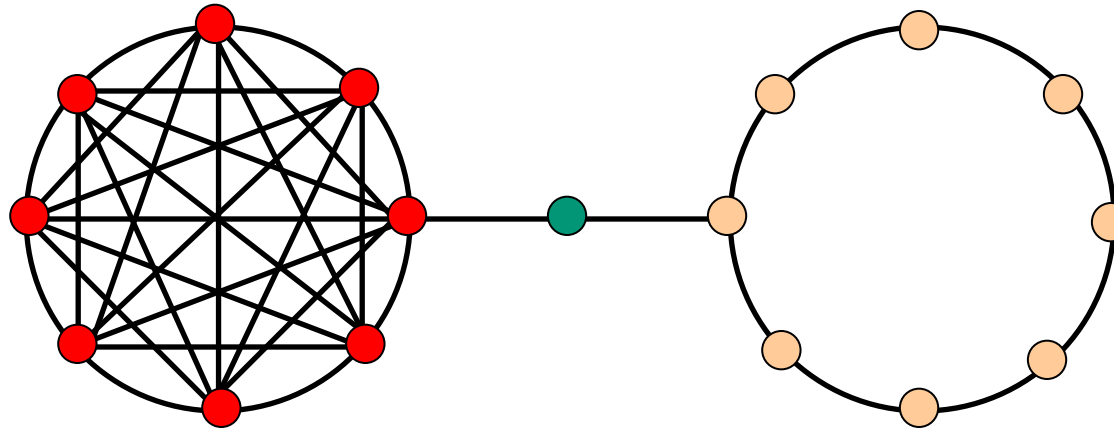
Per comprendere:

- ▶ le iterazioni tra gli elementi
- ▶ come cambia nel tempo
- ▶ gli elementi più “centrali”



Modelli Matematici e Metodi Numerici basati su grafi

Analisi delle reti complesse



- **misure di centralità** per *determinare il nodo più ‘importante’ in un certo contesto*, ad es. il router che smista la maggior parte del traffico
- **ranking di un nodo**: ad es., *per identificare i leader di opinione nei social networks*, istituti a rischio in reti finanziarie

Equazioni differenziali alle derivate parziali

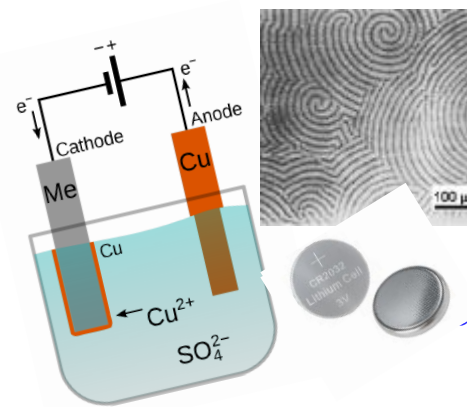
$$PDE: \frac{\partial y(x, t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2} + f(x, t, y(x, t))$$

Studio di fenomeni complessi dal punto di vista spaziale che temporale

Corrosione di materiali



Crescita della vegetazione in ambiente arido



Processi di elettrodeposizione in batterie elettriche



Moto di elettroni in un pannello solare

Analizziamo qualche applicazione in dettaglio!!!

Equazioni differenziali alle derivate parziali

Crescita della vegetazione in ambiente arido

* In collaborazione con il **Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli Federico II**

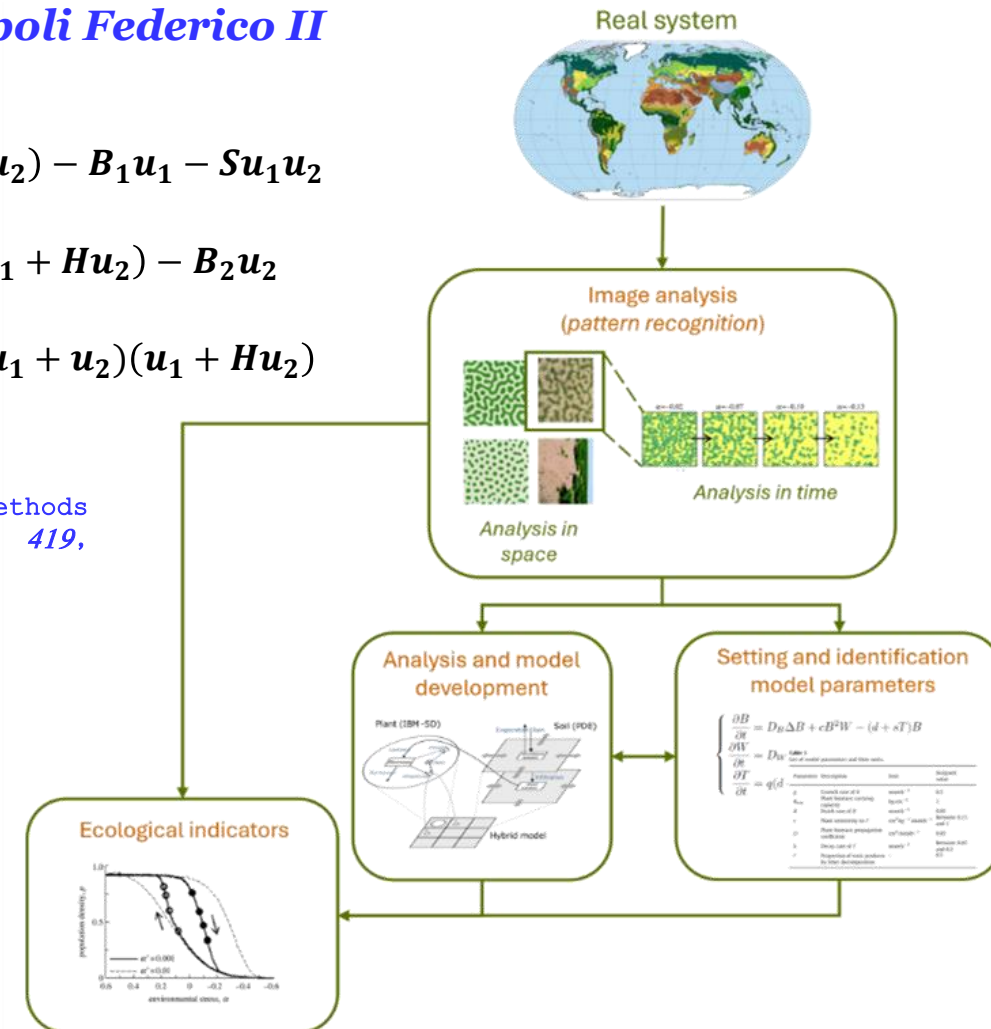
SCOPO: Studiare la **coesistenza di due piante u_1 ed u_2** con caratteristiche totalmente diverse in un **ambiente arido con riserva di acqua w** .

$$\begin{cases} \frac{\partial u_1}{\partial t} = \frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2} + wu_1(u_1 + Hu_2) - B_1u_1 - Su_1u_2 \\ \frac{\partial u_2}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u_2}{\partial x^2} + Gwu_2(u_1 + Hu_2) - B_2u_2 \\ \frac{\partial w}{\partial t} = d\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + A - w - w(u_1 + u_2)(u_1 + Hu_2) \end{cases}$$

BIBLIOGRAFIA

Conte, D., Pagano, G., & Paternoster, B. (2023). Nonstandard finite differences numerical methods for a vegetation reaction-diffusion model. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 419, 114790.

PROGETTO DI RICERCA ATTIVO:
PRIN PNRR project MatForPat - A multidisciplinary approach to evaluate ecosystems resilience under climate change.



Unità di ricerca coinvolte:

- Università degli Studi di Napoli Federico II
- Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
- Università degli Studi di Messina

Equazioni differenziali alle derivate parziali

Processi di elettrodeposizione in batterie elettriche

SCOPO:

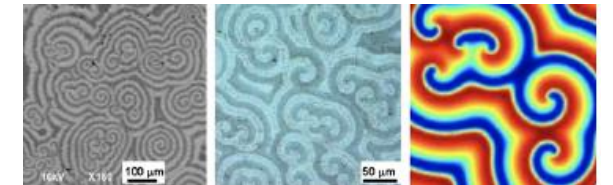
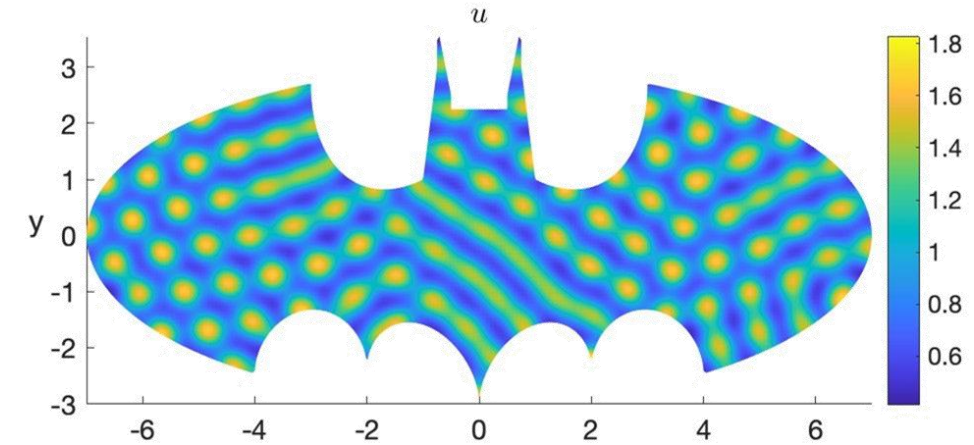
studio di fenomeni di elettrodeposizione all'interno di batterie

BIBLIOGRAFIA

D'Autilia, M. C., Sgura, I., & Simoncini, V. (2020). Matrix-oriented discretization methods for reaction-diffusion PDEs: Comparisons and applications. *Computers & Mathematics with Applications*, 79(7), 2067–2085.

$$\begin{cases} \frac{\partial \eta}{\partial t} = \Delta \eta + f_{\eta}(\eta, \theta) \\ \frac{\partial \theta}{\partial t} = d \Delta \theta + f_{\theta}(\eta, \theta) \\ \eta_x \Big|_{\partial \Gamma} = \theta_x \Big|_{\partial \Gamma} = 0 \end{cases}$$

- η morfologia
- θ composizione



PROGETTO DI RICERCA ATTIVO:

BAT-MEN (BATtery Modeling, Experiments & Numerics)
PRIN PNRR project

Unità di ricerca coinvolte:

- Università degli Studi di Salerno
- Università degli Studi dell'Aquila
- Università del Salento



Equazioni differenziali alle derivate parziali

Corrosione di materiali

* In collaborazione con il **Centro ICT per i beni culturali (Università di Salerno)**

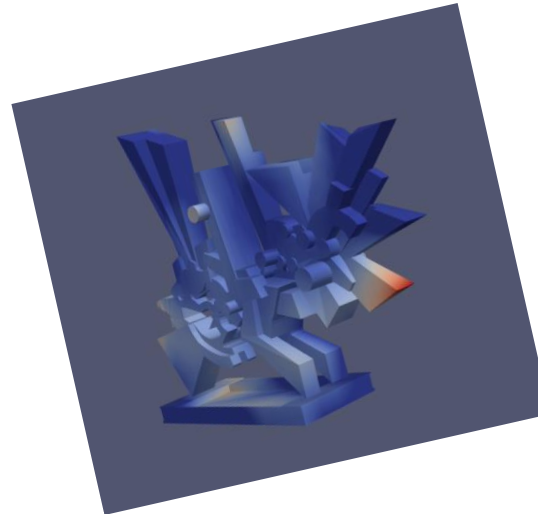
SCOPO:

Analizzare il fenomeno di corrosione di materiali, con particolare interesse alle applicazioni per la cura e preservazione del patrimonio artistico

MODELLO:

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial t} = L(\alpha_{\Phi} \Delta \Phi + F_1(\Phi, c)) \\ \frac{\partial c}{\partial t} = D_c \Delta (c + F_2(\Phi)) \end{cases}$$

- c stato di corrosione in un punto del dominio;



BIBLIOGRAFIA

Conte, D., Frasca-Caccia, G., "A MATLAB code for the computational solution of a phase field model for pitting corrosion" Dolomites Research Notes on Approximation, 2022, 15(2), pp. 47-65



CENTRO ICT
per i Beni Culturali
Università di Salerno

Possibili metodi numerici per la risoluzione di una PDE di diffusione (cenni)

$$PDE: \frac{\partial y(x, t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2}$$

Un possibile metodo numerico è il metodo delle linee.

Idea chiave: trovare un metodo che ci consente di «trasformare» la PDE in un sistema di ODEs

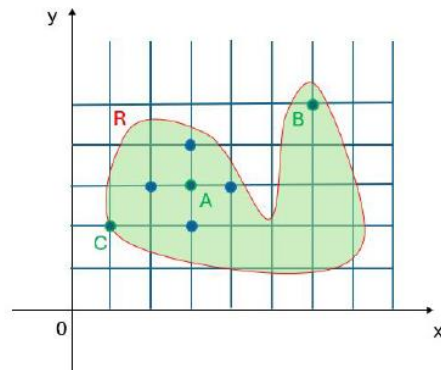
Strategia seguita:

1. Discretizzazione dominio fisico
2. Discretizzazione operatore differenziale

Discretizzazione dominio fisico

Per discretizzare il dominio fisico è necessario scegliere:

- un passo di discretizzazione orizzontale h ,
- un passo discretizzazione verticale k .



Discretizzando l'operatore differenziale e scrivendo il sistema in forma matriciale

Obiettivo finale:

Trasformare la PDE nel seguente sistema di ODEs:

$$V'(t) = AV(t) + b$$

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} V_1(t) \\ \vdots \\ V_{N-1}(t) \end{bmatrix} = \frac{1}{h^2} \underbrace{\begin{bmatrix} -2 & 1 & & \\ 1 & -2 & 1 & \\ & & & \\ & & & 1 & -2 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} V_1(t) \\ \vdots \\ V_{N-1}(t) \end{bmatrix} + \frac{1}{h^2} \underbrace{\begin{bmatrix} V_0(t) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ V_N(t) \end{bmatrix}}_b$$

Sistemi di raccomandazione: La matematica alla base dei colossi del web

Elementi di un sistema di raccomandazione

UTENTI



ITEM



RATING



Obiettivo: massimizzare il rating
dell'utente rispetto all'item



MATRICE DI RATING R:

$$R_{kl} = (u_k, i_l), \quad u_k \in U, i_l \in I$$

è la valutazione che l'utente u_k ha assegnato all'item

- E' molto sparsa
- La maggior parte dei rating non è nota
- I rating vanno stimati

IDEA

mutuare le informazioni mancanti da quelli note
per utenti dai gusti simili

Come?

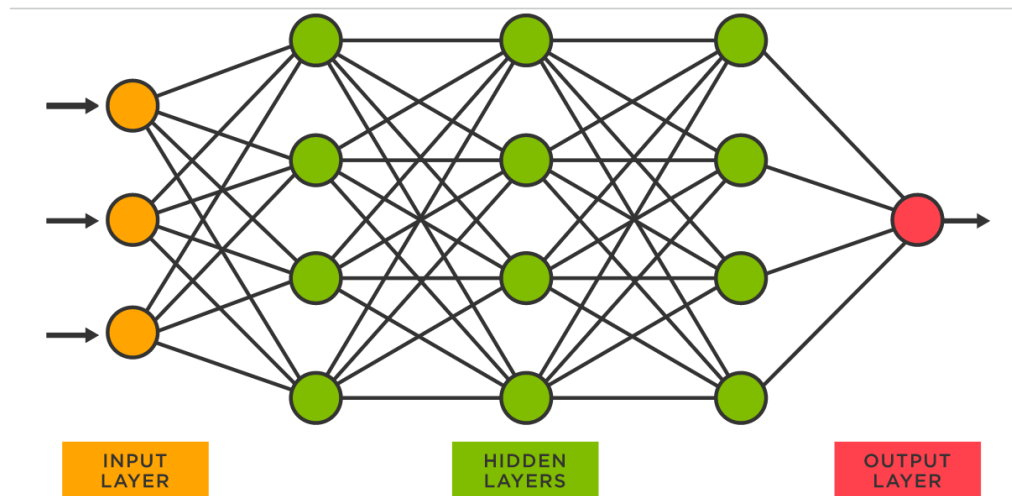
impiegando metodologie dell'Algebra Lineare
Numerica per trattare matrici



BIBLIOGRAFIA

Casillo, M., Colace, F., Conte, D., Lombardi, M., Santaniello, D., & Valentino, C. (2023). Context-aware recommender systems and cultural heritage: a survey. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 14(4), 3109-3127.

Potenziare la comprensione dei modelli



Comprendere le basi
numeriche dei modelli di
deep learning

L'addestramento di una
Rete Neurale tramite
tecniche di
Ottimizzazione Numerica

BIBLIOGRAFIA

Valentino, C., Pagano, G., Conte, D., Paternoster, B., Colace, F., & Casillo, M. (2024). Step-by-step time discrete Physics-Informed Neural Networks with application to a sustainability PDE model. *Mathematics and Computers in Simulation*.

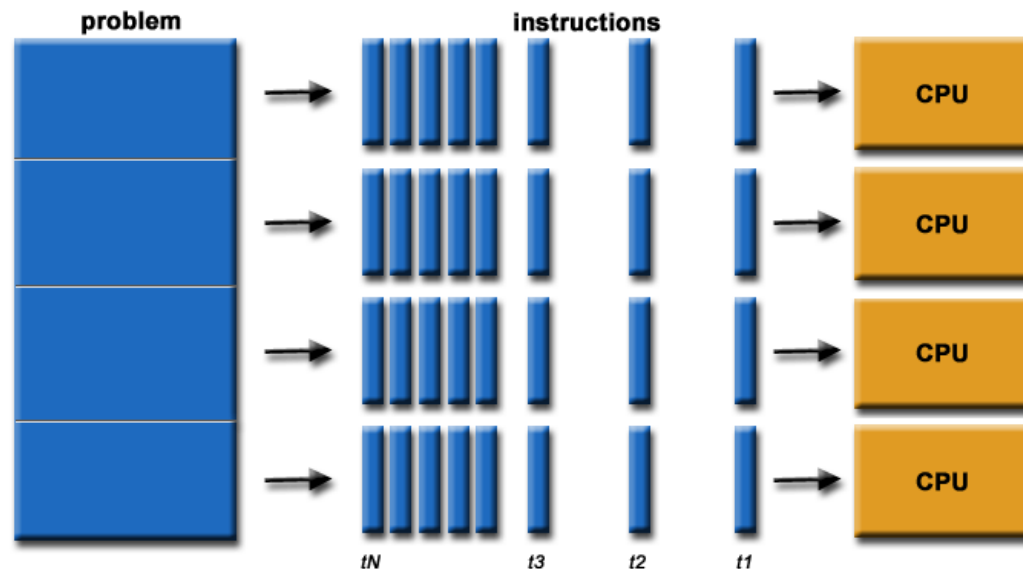
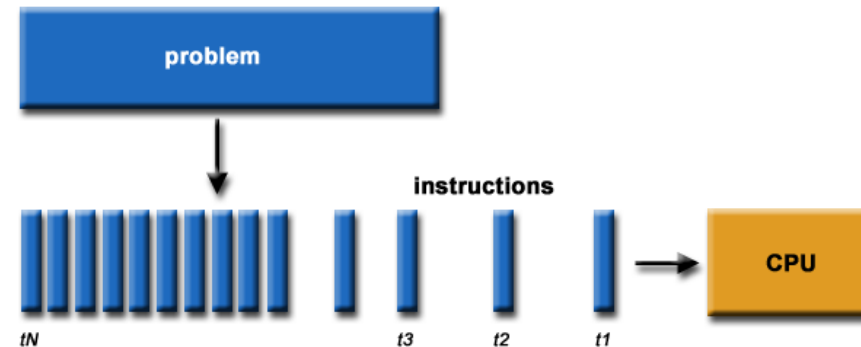
Calcolo Parallelo...per essere veloci!

Usare più risorse di calcolo
per risparmiare tempo e
denaro

Possono essere:

- più CPU
- processori grafici (GPU)

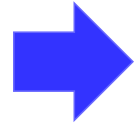
calcolo sequenziale



calcolo parallelo

BIBLIOGRAFIA

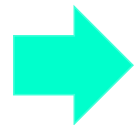
Conte, D., De Luca, P., Galletti, A., Giunta, G., Marcellino, L., Pagano, G., & Paternoster, B. (2022, July). First Experiences on Parallelizing Peer Methods for Numerical Solution of a Vegetation Model. In *International Conference on Computational Science and Its Applications* (pp. 384-394). Cham: Springer International Publishing.



Sistemi paralleli basati su CPU

Svantaggi

- Costosi
- Gestione difficile



Graphic Processing Unit

Vantaggi

- Costo accessibile
- Alte prestazioni

Calcolo Parallelo: applicazioni

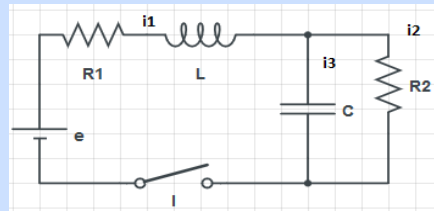
- Biologia**



- Epidemiologia**



- Elettrotecnica**



- Chimica**



- Dinamica celeste**



- Termodinamica**



Equazioni Differenziali Stocastiche

Equazione differenziale **deterministica**

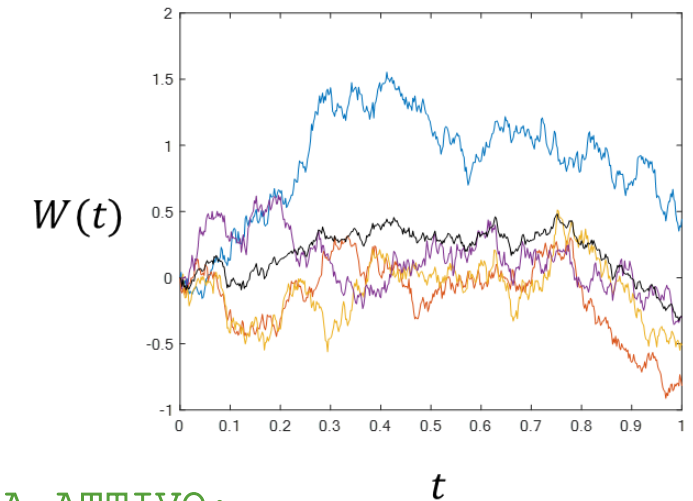
$$\frac{dy(t)}{dt} = f(t, y(t)) \rightarrow dy(t) = f(t, y(t))dt$$



Equazione differenziale **stocastica**

$$dy(t) = f(t, y(t))dt + \underbrace{g(t, y(t))dW(t)}$$

Processo di Wiener



PROGETTO DI RICERCA ATTIVO:

PRIN 20229P2HEA - Stochastic numerical modelling for sustainable innovation

Unità di ricerca coinvolte:

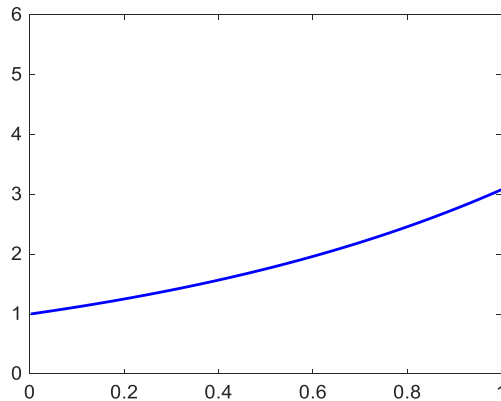
- Università degli Studi di Salerno
- Università degli Studi dell'Aquila
- Università degli Studi di Udine

Equazione differenziale **deterministica**

$$\begin{cases} \frac{dy(t)}{dt} = f(t, y(t)), \\ y(0) = y_0, \end{cases} \rightarrow \begin{cases} dy(t) = f(t, y(t))dt, \\ y(0) = y_0. \end{cases}$$

Esempio

$$\begin{cases} \frac{dy(t)}{dt} = \frac{9}{8}y(t), \\ y(0) = 1 \end{cases} \Rightarrow y(t) = e^{\frac{9t}{8}}$$

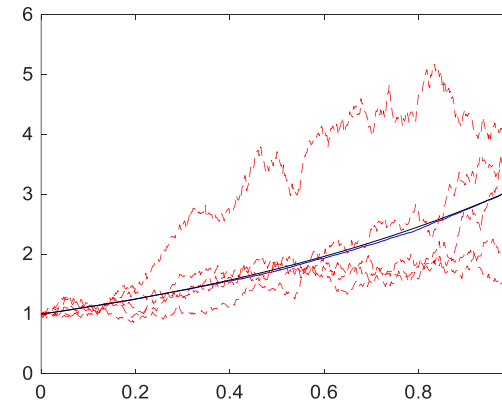


Equazione differenziale **stocastica**

$$\begin{cases} dy(t) = f(t, y(t))dt + g(t, y(t))dW(t) \\ y(0) = y_0. \end{cases}$$

Esempio

$$\begin{cases} dy(t) = \frac{9}{8}y(t)dt + \frac{1}{2}y(t)dW(t), \\ y(0) = 1 \end{cases} \Rightarrow y(t) = e^{t + \frac{1}{2}W(t)}$$

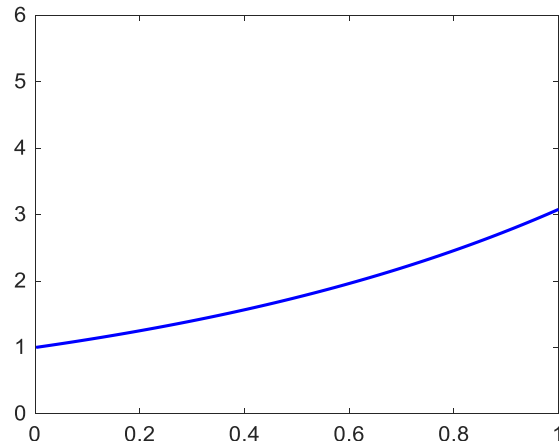


Problema differenziale **deterministico**

$$\begin{cases} dy(t) = f(t, y(t))dt \\ y(0) = y_0. \end{cases}$$

Metodo di **Eulero Esplicito**:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + hf(t, y_n), \\ y_0 = y(0). \end{cases}$$



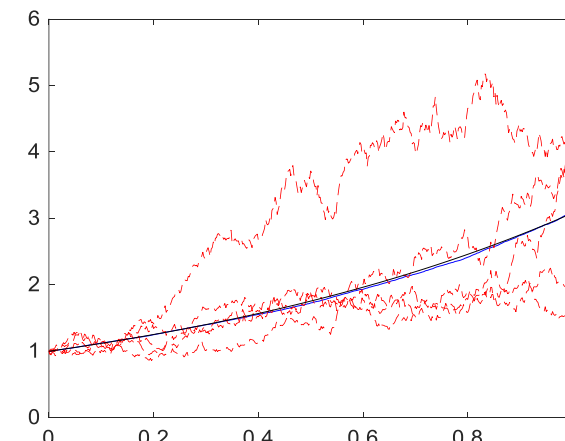
Problema differenziale **stocastico**

$$\begin{cases} dy(t) = f(t, y(t))dt + g(t, y(t))dW(t) \\ y(0) = y_0. \end{cases}$$

Metodo di **Eulero Maruyama**:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + hf(t, y_n) + g(t, y_n)\Delta W_n, \\ y_0 = y(0). \end{cases}$$

$\Delta W_n \sim \sqrt{h} \cdot N(0,1)$, incremento di Wiener



BIBLIOGRAFIA:

Higham, D. J. (2001). An algorithmic introduction to numerical simulation of stochastic differential equations. SIAM review

Metodi Data Driven: trovare la «funzione» conoscendo i dati

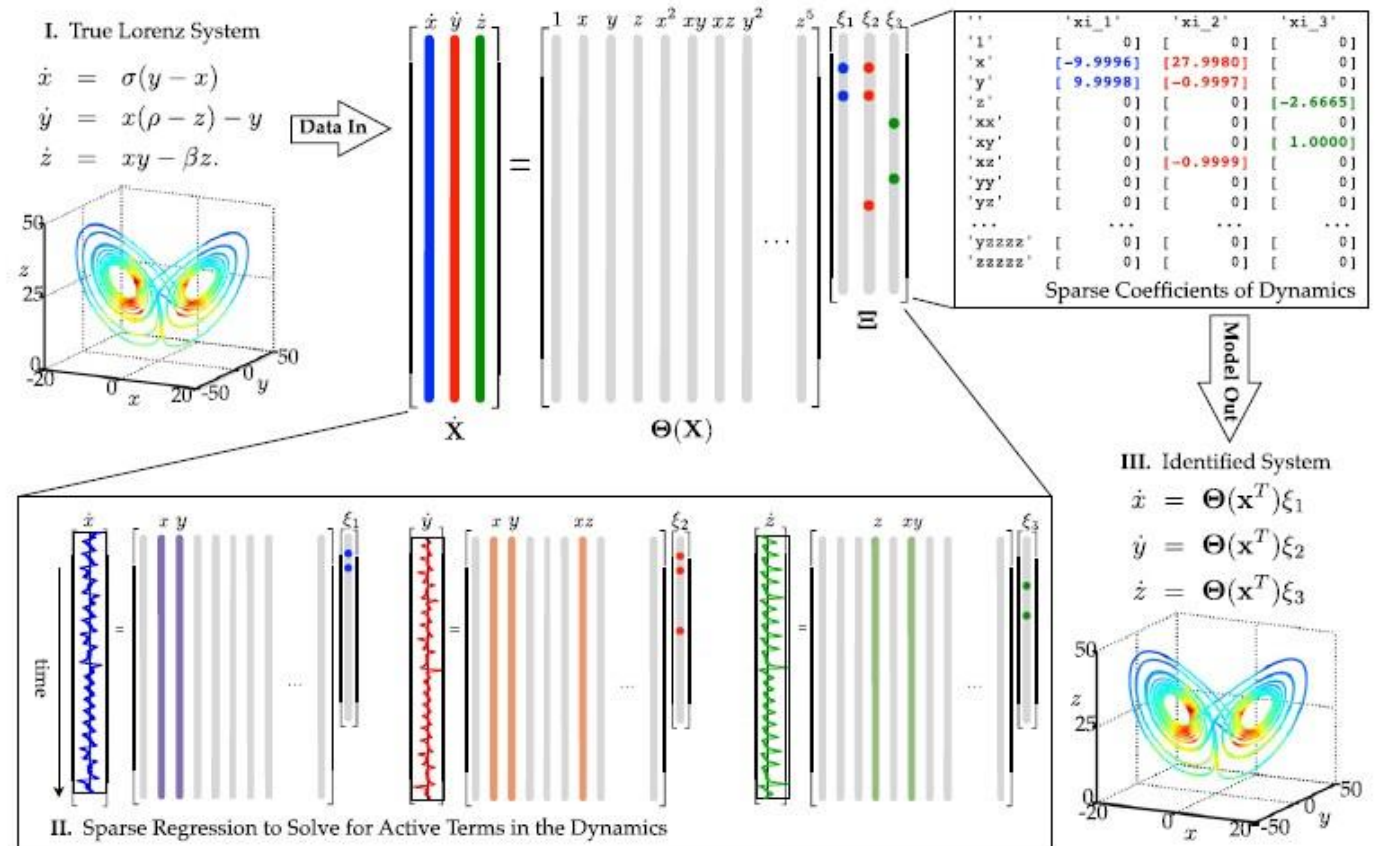
PROGETTO DI RICERCA ATTIVO:

MONDI

MOdellistica Numerica e Data-driven per l'Innovazione sostenibile

Unità di ricerca coinvolte:

- Università di Salerno
- Università dell'Aquila
- Università di Udine



BIBLIOGRAFIA

Brunton, S. L., Proctor, J. L., & Kutz, J. N. (2016). Discovering governing equations from data by sparse identification of nonlinear dynamical systems. *Proceedings of the national academy of sciences*, 113(15), 3932-3937.

Data Driven Methods

DETERMINISTIC SINDy

$$\frac{d}{dt}x = f(x) \longrightarrow \text{SPARSA}$$

1. I dati vengono raccolti in

$$X = [x(t_1) \ x(t_2) \ \dots \ x(t_m)]^T$$

$$\dot{X} = [\dot{x}(t_1) \ \dot{x}(t_2) \ \dots \ \dot{x}(t_m)]^T$$

$$x \in \mathbb{R}^d, X \in \mathbb{R}^{m \times d}$$

2. Approssimiamo f con un modello lineare generalizzato

$$f(x) \approx \sum_{k=1}^p \theta_k(x) \xi_k$$

$$\Theta(X) = \begin{bmatrix} | & | & | & | & | & | & | \\ 1 & X & X^{p_2} & \dots & \sin(X) & \cos(X) & \\ | & | & | & | & | & | & | \end{bmatrix}$$

$\Theta(x)$ è una **libreria** che contiene le p funzioni **candidate** alla descrizione del fenomeno

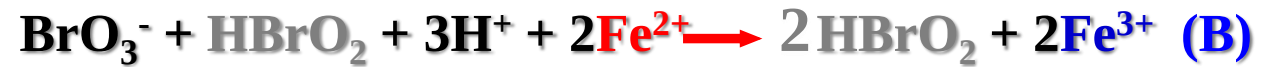
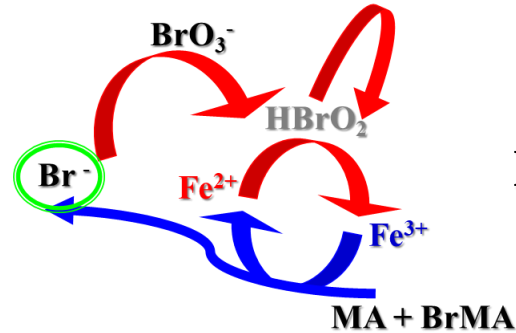
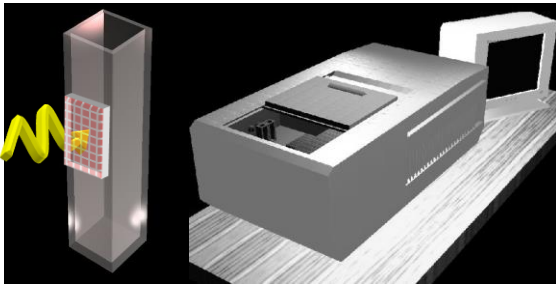
3. Il sistema dinamico è costruito come

$$\dot{X} = \Theta(X) \Xi, \text{ con } \Theta(X) \in \mathbb{R}^{m \times p} \text{ e } \Xi \in \mathbb{R}^{p \times d}$$

MATRICE OTTIMIZZATRICE

4. L'incognita del problema è la matrice Ξ : $\xi_k = \operatorname{argmin}_{\xi'_k} \|\dot{X}_k - \Theta(X) \xi'_k\|_2$

□ MODELLI MATEMATICI PER EQUAZIONI CHIMICHE



Dal modello chimico a quello matematico

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = k_1 a y - k_2 x y + k_3 a x - 2 k_4 x^2 & x = [\text{HBrO}_2] \\ \frac{dy}{dt} = -k_1 a y - k_2 x y + \frac{f}{2} k_5 b z & y = [\text{Br}^-] \\ \frac{dz}{dt} = 2 k_3 a x - k_5 b z & z = [\text{Fe}^{3+}] \end{cases}$$

BIBLIOGRAFIA

Budroni, M. A., Pagano, G., Conte, D., Paternoster, B., D'ambrosio, R., Ristori, S., Abou-Hassan, A., Rossi, F. (2021). Synchronization scenarios induced by delayed communication in arrays of diffusively coupled autonomous chemical oscillators. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 23(32), 17606-17615.

Ulteriori tematiche

□ METODI NUMERICI ED APPLICAZIONI AL CONTESTO GRAFICO

Esempio: comprimere immagini senza perdere accuratezza

Singular Values: 478



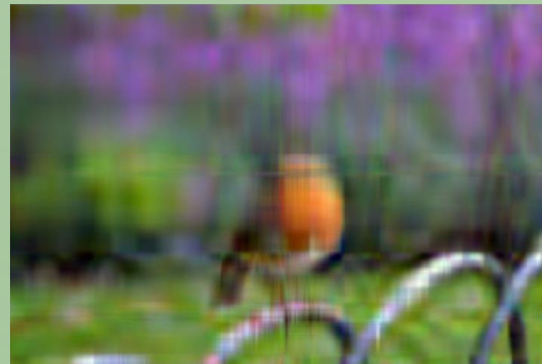
Singular Values: 60



Singular Values: 25



Singular Values: 10



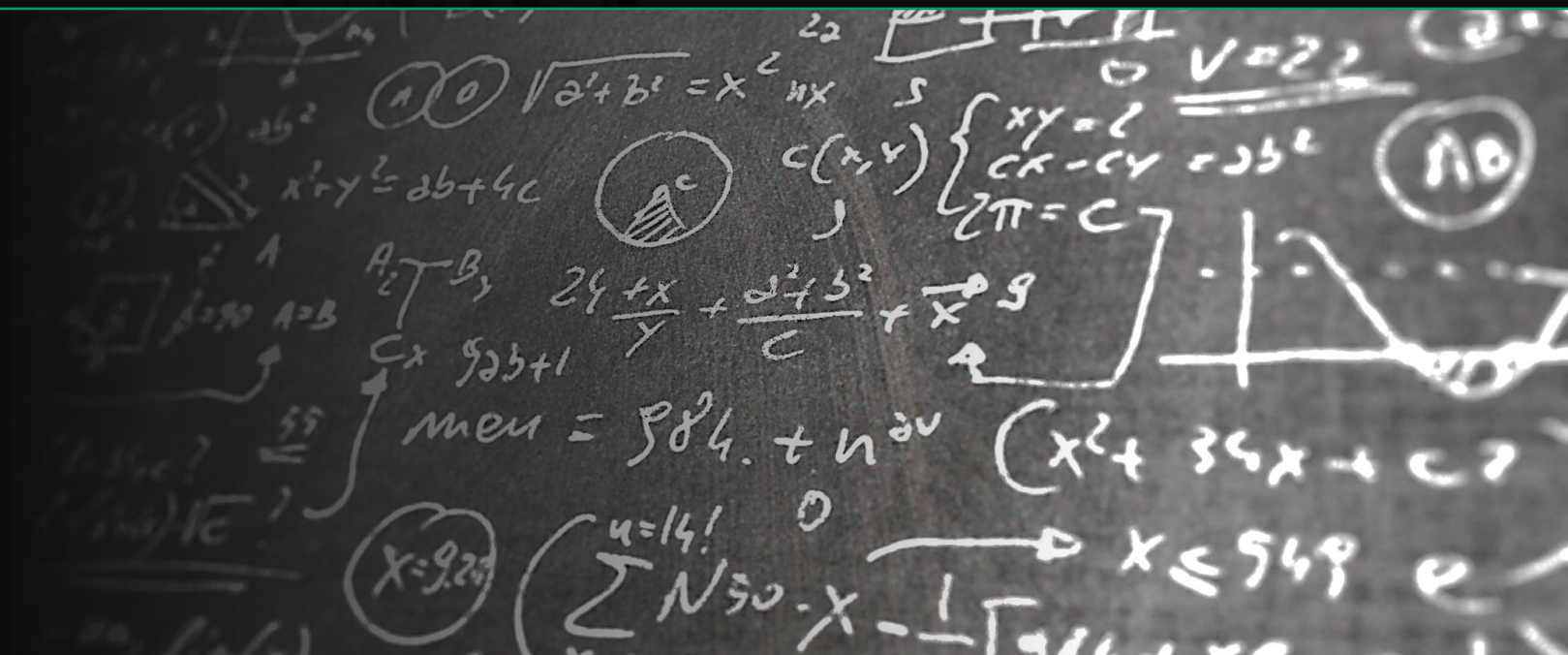
- calcolo matriciale
- fattorizzazioni

Informazioni utili su Tirocini e Tesi

A

MATH-05/A

N



IL TIROCINIO

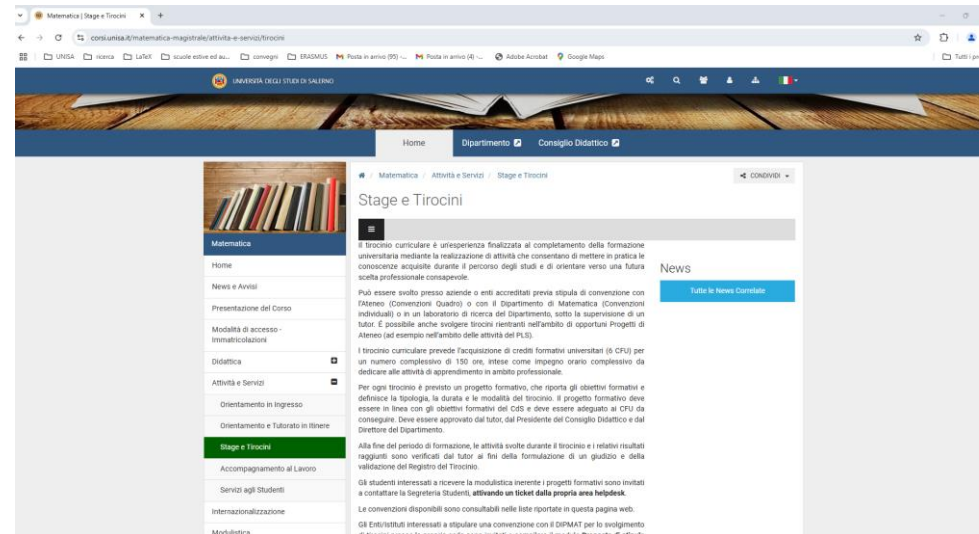
Laurea Magistrale in Matematica (6 CFU – 150 ore)

Laurea Triennale in Informatica (11 CFU – 275 ore)

- ❖ Può essere svolto presso il nostro **Laboratorio di Analisi Numerica**
(Campus di Fisciano – Edificio F – Piano IV Stanza 62)
- ❖ **Sviluppo ed analisi di software matematico**, allo scopo di:
 - testare metodi numerici su significativi esempi test, utilizzando il software sviluppato
 - testare e confrontare software di librerie di calcolo numerico professionali, libere o su licenza

- **Laurea Triennale in Matematica (6 CFU)**
 - **Laurea Triennale in Informatica (6 CFU)**
 - **Laurea Magistrale in Matematica (24 CFU)**
- ❖ La tesi di laurea riguarda lo **studio teorico di metodi numerici non trattati durante il corso**, ma inerenti problemi già affrontati, implementati e testati su significativi esempi test.
- ❖ La tesi **può avere un carattere più teorico o più algoritmico**, ma ***entrambi gli aspetti devono essere presenti***

Elenco Completo: <https://corsi.unisa.it/matematica-magistrale/attivita-e-servizi/tirocini>



Per maggiori informazioni su argomenti di tesi e tirocinio:

<https://corsi.unisa.it/uploads/rescue/499/2346/tesimat-23-24.pdf>

<https://docenti.unisa.it/o20280/risorse?categoria=337&risorsa=9275>

Per maggiori informazioni su aziende convenzionate per tirocini esterni:

<https://corsi.unisa.it/matematica-magistrale/attivita-e-servizi/tirocini>

Contatti:

Prof.ssa Dajana Conte dajconte@unisa.it

<https://docenti.unisa.it/o20280/home>



GRAZIE PER L'ATTENZIONE
VI ASPETTIAMO!



$\mathcal{A}$ MATH-05/A
DIPMAT $\mathcal{N}$
UNISA